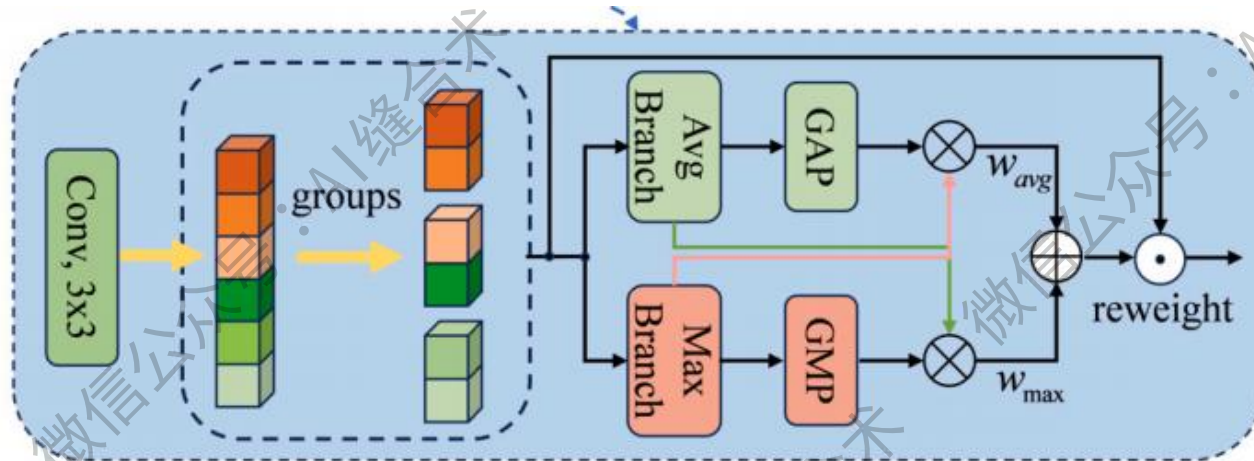


论文信息



HPA

论文题目： A synergistic CNN-transformer network with pooling attention fusion for hyperspectral image classification

中文题目： 基于池化注意力融合的协同 CNN-transformer 高光谱图像分类

论文链接： <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105070>

官方 github： <https://github.com/chenpeng052/synergisticNet>

所属机构： 汕头大学工学院，华中科技大学电子与信息工程学院，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，重庆邮电大学计算机科学与技术学院等

核心速览： 本文提出了一种结合卷积神经网络（CNN）和变换器（Transformer）的协同网络，通过池化注意力融合技术用于高光谱图像分类，旨在有效结合空间-光谱信息，并在传播过程中保留层间信息。

混合池化注意力 Hybrid Pooling Attention (HPA) 模块：引入 HPA 模块，通过交叉空间学习方法整合两个并行网络的输出特征图，以建立局部跨通道交互。

```
HPA(  
    (softmax): Softmax(dim=-1)  
    (agp): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, 1))  
    (map): AdaptiveMaxPool2d(output_size=(1, 1))  
    (pool_h): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(None, 1))  
    (pool_w): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, None))  
    (max_h): AdaptiveMaxPool2d(output_size=(None, 1))  
    (max_w): AdaptiveMaxPool2d(output_size=(1, None))  
    (gn): GroupNorm(1, 1, eps=1e-05, affine=True)  
    (conv1x1): Conv2d(1, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
    (conv3x3): Conv2d(1, 1, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
)  
微信公众号:AI缝合术, nb!  
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```